UNIVERSITE DE THIES : UFR/SET **LGI1**

EXAMEN D'ELECTRONIQUE

QUESTIONS DE COURS

1_ En utilisant la notion de résistivité des matériaux, expliquez la différence qui existe entre les matériaux suivants : supraconducteur, conducteur, semi-conducteur et isolant.

2_ On considère un circuit série RC constitué d'un Générateur, d'une résistance R et d'un condensateur C de charge initiale nulle.

a- A t=0, on ferme le circuit ; Montrer que q(t) s'écrit sous la forme $q(t) = CE\,(1-e^{-t/\tau})$

b- Donner l'allure de q(t).

c- Déduire de q(t) l'expression de i(t) et donner son allure.

3_ Si en régime transitoire on obtient une solution de type $f(t) = A\,e^{-t/\tau} + B$

a- Que représente « B »?

b- Comment procède-t-on pour déterminer la valeur de « A ».

4_ Donner la définition des expressions suivantes : Semiconducteur intrinsèque ; semiconducteur extrinsèque ;

5_ Que signifie « doper » un semiconducteur ? Quels sont les atomes dopant pour obtenir respectivement du silicium de type P et du silicium de type N.

6_ Quels sont les différents types de transistor bipolaire, Donner leur représentation symbolique.

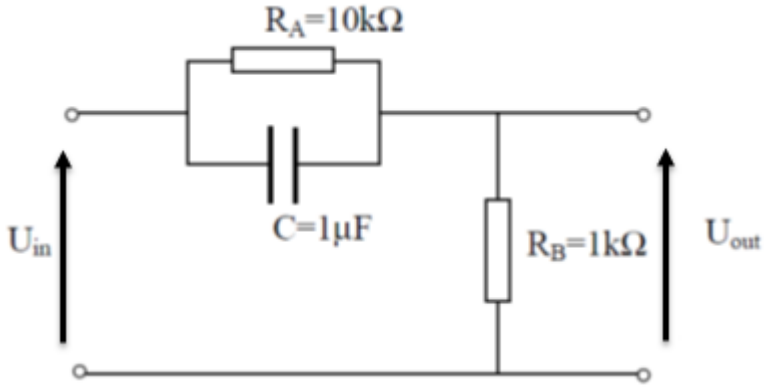
7_ Quelles sont les quatre grandeurs qui caractérisent le comportement d'un transistor bipolaire

EXERCICE 1 :

1_ Soit le circuit R-C ci-dessous.

a- Calculer la fonction de transfert complexe $H(j\omega)=U_{out}/U_{in}$ du circuit suivant et tracer le diagramme de Bode du module de la fonction de transfert $H(j\omega)$.

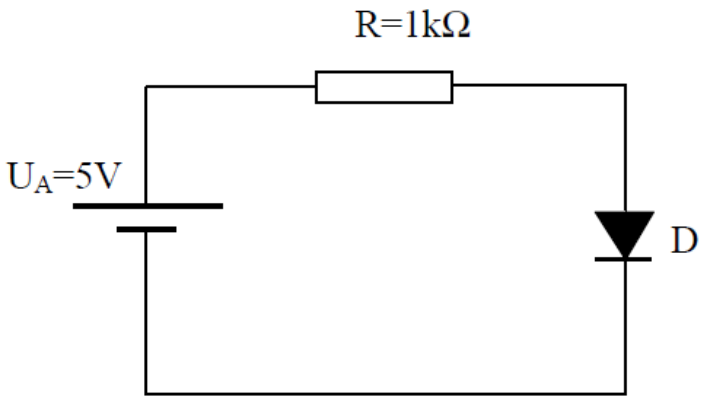
b- Si $R_A=\infty$, quelle fonction peut remplir le circuit RC obtenu ainsi ? Calculer sa constante de temps τ et expliquer la signification de cette constante.



2_ On considère le circuit à une diode (D) et une résistance (R=1kΩ) connectées à la source U_A=5V, comme figuré dans la suite.

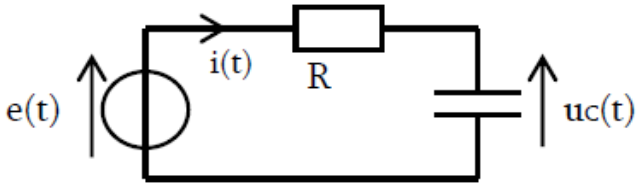
a- Déterminer le courant dans le circuit et la chute de tension aux bornes de la résistance R avec les trois approximations suivantes pour la diode D : 1) simple interrupteur, 2) interrupteur et source de tension de 0.6V et 3) modèle exponentiel exact du courant de la diode. On néglige dans toutes les situations la résistance série de la diode et on connaît ses paramètres : $I_S=10^{-14}$ A, n=1, kT/q=0.026V

b- On veut utiliser la diode D et la résistance R pour limiter à 5.6V l'amplitude d'un signal sinusoïdal Uin de valeur de crête de 12 V et on dispose toujours de la source de tension U_A=5V. Dessiner la configuration d'un tel limiteur de tension et expliquer qualitativement son fonctionnement.



EXERCICE 2 :

1_ Un condensateur est chargé d'une tension Uc = E1, c'est-à-dire la valeur délivrée par le générateur pour $t < t_0$. A $t = t_0$, le générateur bascule à une valeur e(t) = E2.

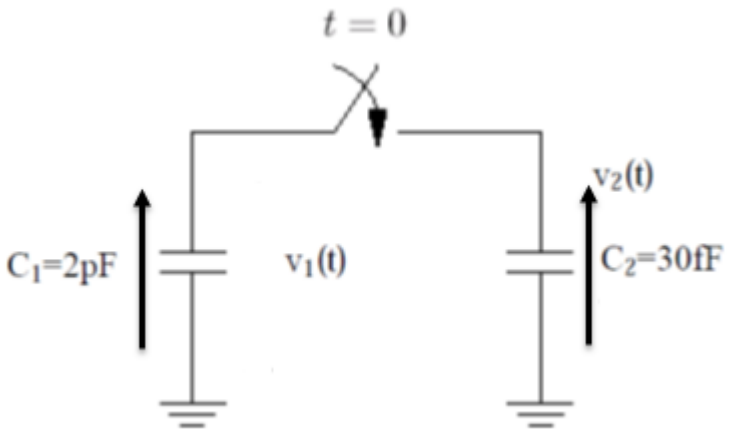


a- Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension Uc aux bornes du condensateur pour $t > t_0$.

b- Résoudre l'équation différentielle, et déterminer l'évolution de la tension en fonction de E1, de $\delta E = E2-E1$, de t_0, et de $\tau = RC$.

c- Déterminer l'évolution de i(t) pour t > t0.

1_ Soit le circuit figuré ci-dessous, Sachant que v(t) = 1.5V et que la capacité de 30fF n'est pas chargée



(charge initiale nulle) pour t<0.

Ce circuit illustre la lecture (**READ**) d'une mémoire **DRAM** (Dynamic Random Access Memory). La capacité de 30fF (fF : femtoFarad, $1fF=10^{-15}F$) est appelée capacité de stockage et celle de 2pF (pF : picoFarad, $1pF=10^{-15}F$) représente le 'bit-line'. Dans ce problème qui correspond à une application réelle, on mémorise un '0' (zéro). La lecture **READ** est initiée quand le switch est fermé. La modification de la tension sur la capacité 'bit-line' signifie que le '0' est mémorisé. Si un '1' est mémorisé, la capacité de 30fF est chargée à 3V et le bit-line à 1.5V pour t < 0. Quand le switch est fermé la modification de la tension de bit-line signifie le stockage (mémorisation du '1'). A noter que le **READ** détruit le contenu de la cellule mémoire et une écriture (**WRITE**) est nécessaire après chaque **READ**.

a- En utilisant la loi de la conservation des charges, déterminer v(t) pour t>0.

b- Evaluer le changement de tension sur la capacité de bit-line.

BONNE CHANGE